Aufgabe Projekte:

Eine Firma mit mehreren Abteilungen und mehreren Projekten ist folgendermaßen organisiert:

In einer Abteilung (besitzt AbteilungsNr, Bezeichnung und Standort) arbeiten mehrere Mitarbeiter (charakterisiert durch PersonalNr, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Gehalt und Tätigkeit), die gemeinsam an den Projekten (ProjektNr, Bezeichnung, Projektbeginn und -ende) arbeiten können.

Jeder Mitarbeiter ist genau einer Abteilung zugeordnet, kann aber an mehreren Projekten arbeiten. An den Projekten können natürlich mehrere Mitarbeiter arbeiten, wobei die Stundenzahl, die ein Mitarbeiter an einem bestimmten Projekt arbeitet, jeweils gespeichert werden soll. Zusätzlich wird jedes Projekt von genau einem Mitarbeiter geleitet, wobei ein Mitarbeiter auch mehrere Projekte leiten kann.

a) Zeichnen Sie ein ER-Modell mit Entitätstypen, Beziehungen, Kardinalitäten und Attributen. Lassen Sie das Ergebnis ggf. erst kontrollieren, bevor Sie mit Aufgabe b) weitermachen.

b) Wandeln Sie das ER-Modell in ein Tabellenmodell um, das der dritten Normalform entspricht. Vergeben Sie dabei schon sinnvolle Datentypen und kennzeichnen Sie alle Schlüssel-Attribute. Lassen Sie auch dieses Ergebnis ggf. erst kontrollieren, bevor Sie mit Aufgabe c) fortfahren.

c) Erstellen Sie ein Skript, um die Datenbank im Microsoft SQL-Server zu erstellen. Verwenden Sie für die Primärschlüssel IDENTITY-Spalten, wenn Sie das für sinnvoll halten.